INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Introdução à Ciência de Dados

Aula 02

Ana Rita Peixoto

Martim Santos

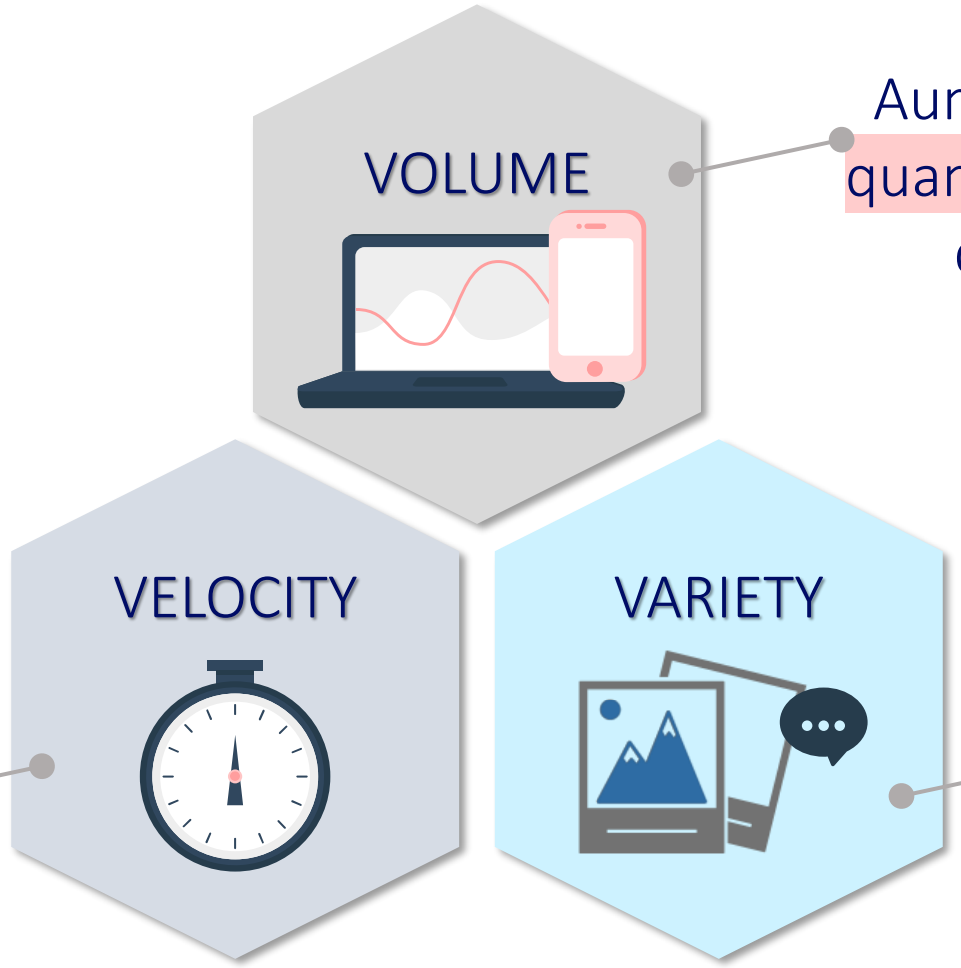
Miguel Teodoro

2025/2026

Dados e ética

- Big data
- Enviesamento dos dados (bias)
- RGPD
- IA Generativa (GenAI)

Big Data 3Vs



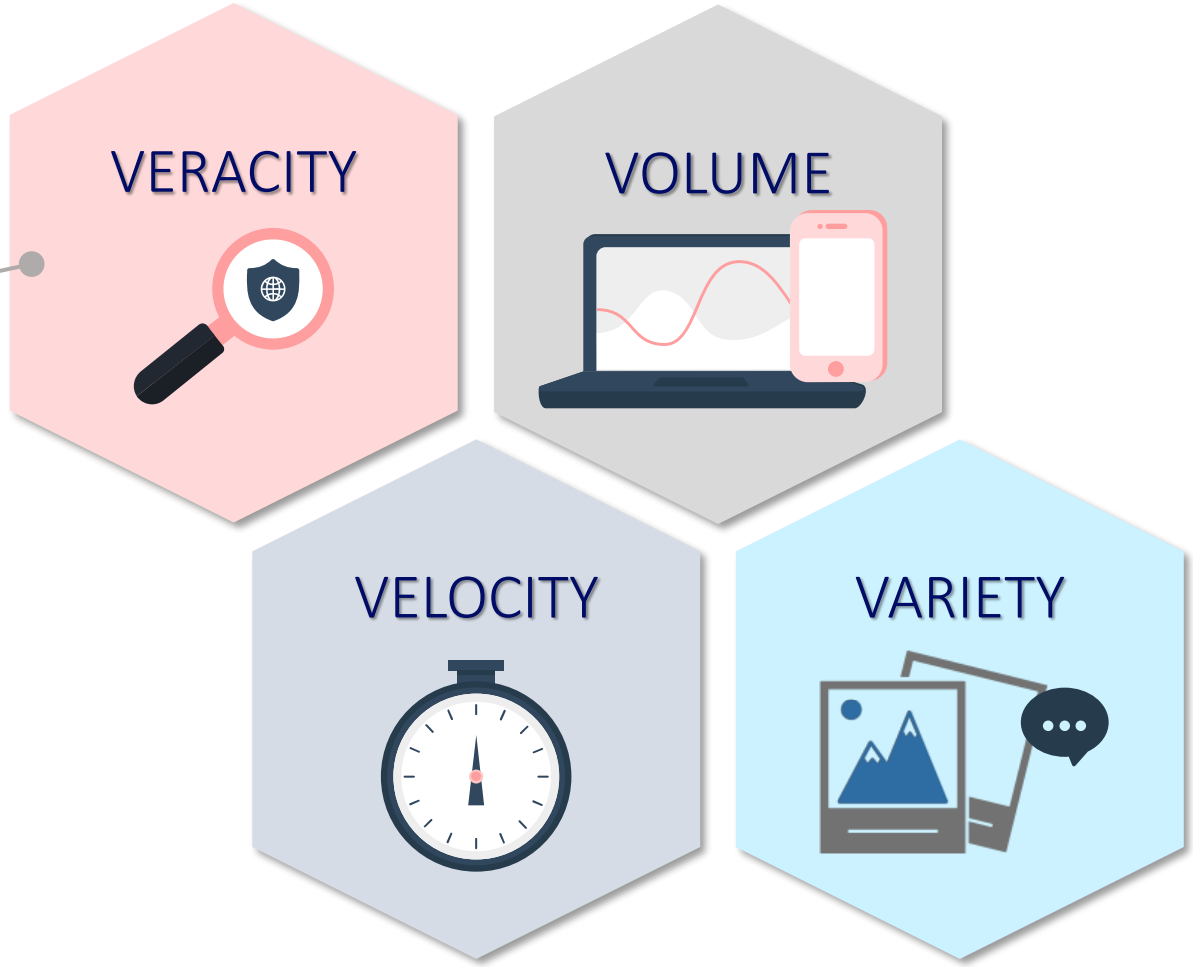
Aumento na quantidade de dados

Dados gerados em real time: sensores, redes sociais,...
E a uma elevada rapidez!

Variedade de dados: tabelas, fotos, vídeos, texto natural,...

Mais um V! (aspeto não exclusivo da Big Data)

Como remover o ruído?
Como preencher espaços vazios (dados em falta)?
Como ter garantias de que os dados são verdadeiros?

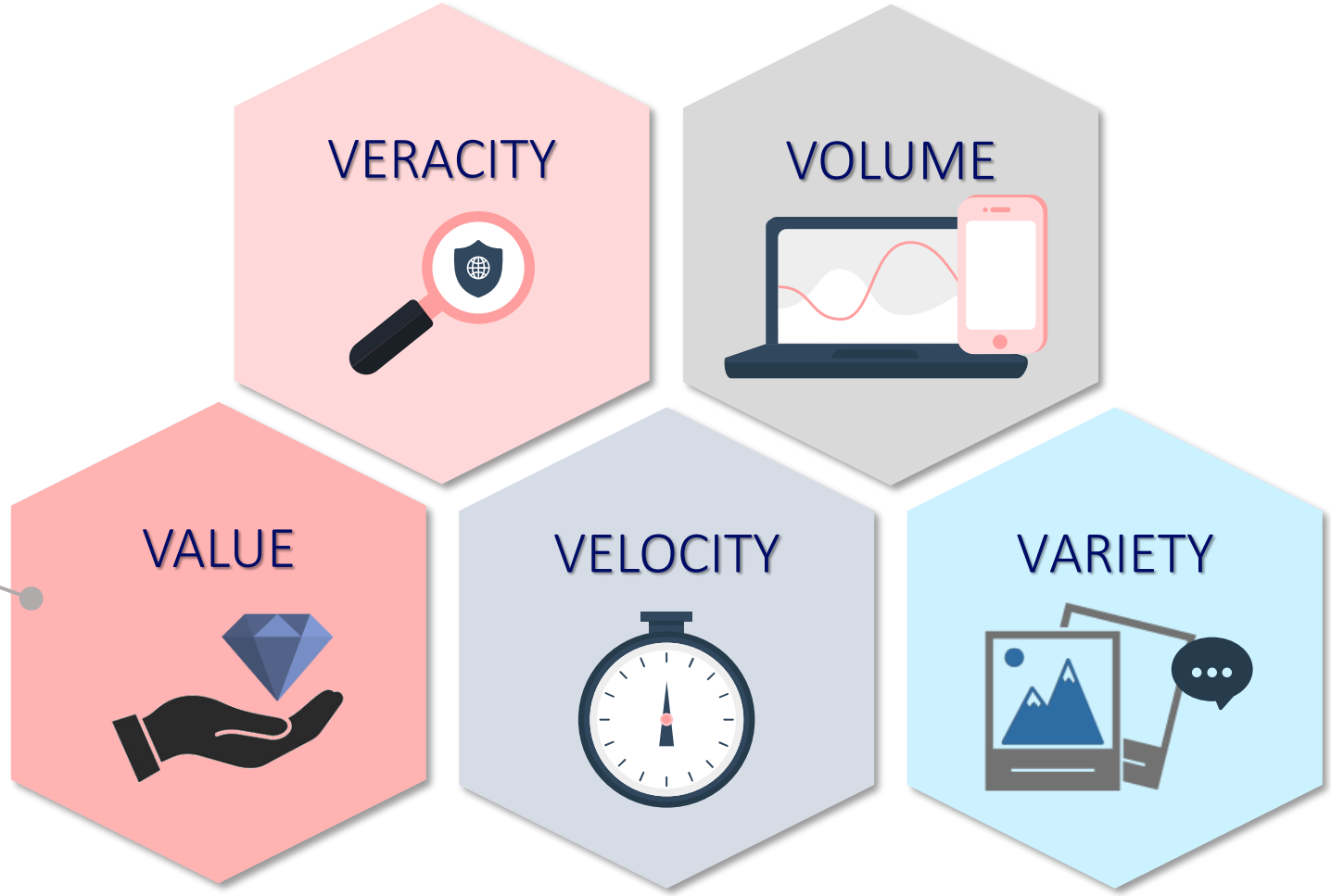


Há dados em grande escala em todo o lado!

- Devido ao avanço da tecnologia, a geração e recolha de dados aumentou significativamente
  - Há um enorme crescimento de bases de dados comerciais e científicas
- Novo mantra
  - "Recolher todos os dados possíveis, sempre e onde for possível"
- Expectativas
  - Os dados recolhidos terão valor quer para o objetivo para o qual foram recolhidos quer para outra coisa ainda não prevista

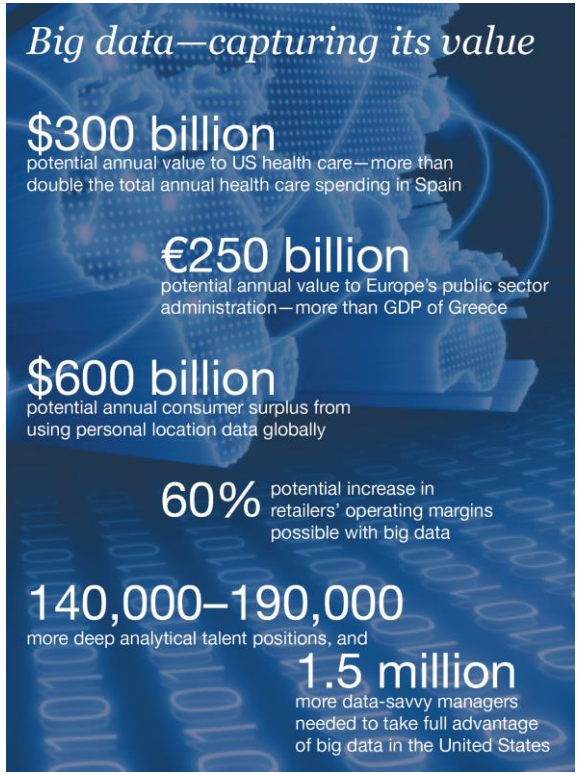
Mais um V!

Os dados são úteis para a tomada de decisão, por exemplo?
O conhecimento retirado dos dados tem valor?



Valor e Propriedade

- A informação extraída dos volumes crescentes de dados pode ter um valor muito significativo para os seus utilizadores o que leva a que a questão da sua propriedade seja frequentemente contenciosa.
- Exemplo: Indústria aeronáutica.
  - Aviões mais modernos geram 30x o volume de informação das aeronaves da geração anterior (ex. Airbus A330neo, Boieng 777X)
  - Estima-se que, em 2026, a quantidade total de informação gerada pela frota global de aeronaves atinga os 86 Exabytes (86x1018).
  - O valor da informação que se pode extrair destes dados, por exemplo em manutenção preventiva quando necessária, para as companhias de aviação, para os fabricantes de "airframes" e para os fabricantes de motores é muito significativa.
  - De quem são os dados gerados pelas dezenas de sensores de temperatura, pressão, velocidade, proximidade, fluxo, nível, vibração, etc… de um motor RR Trent 1000 que equipa um A330Neo? Da Rolls-Royce, da Airbus, da companhia de aviação, da empresa de manutenção?



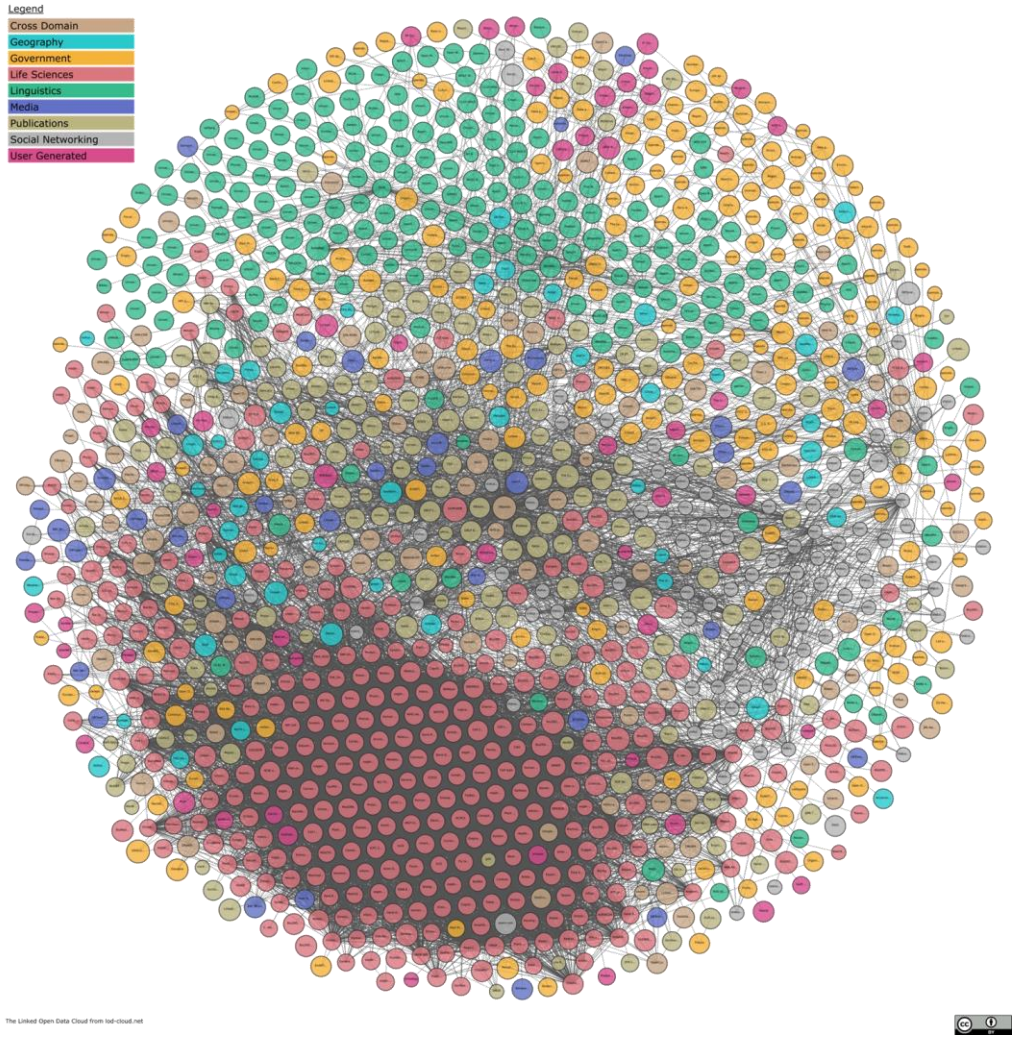
Big Data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute, 2011

Open data

A ideia que os dados devem ser **livremente acessíveis** para qualquer um (sem restrições)

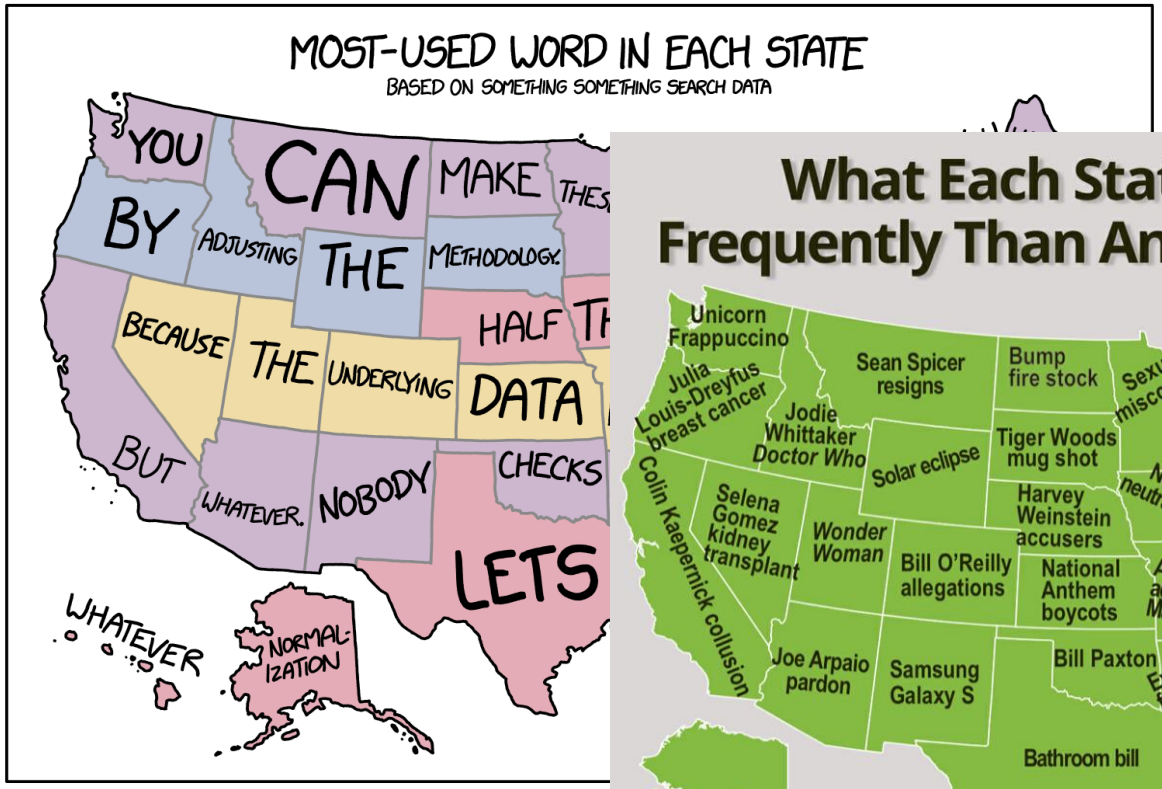
Open data é principalmente relevante no domínio da administração pública, onde a **transparência** é exigida pelos cidadãos.

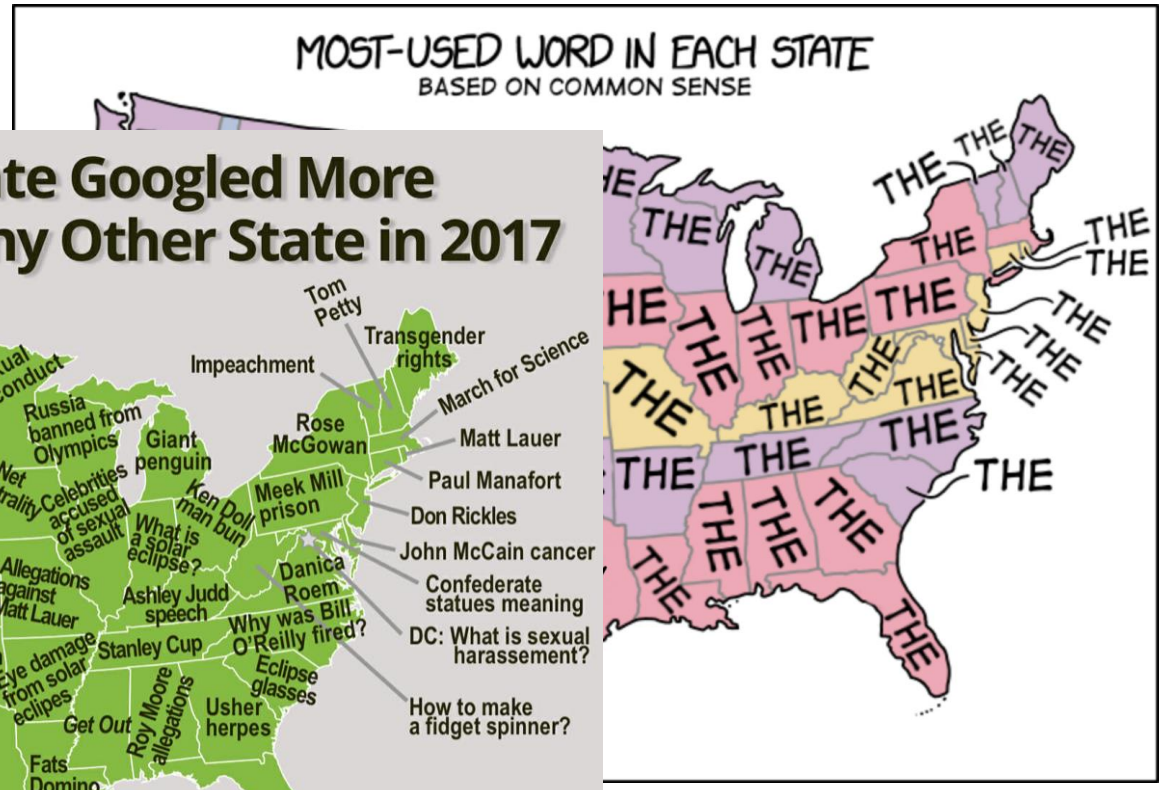
dados.gov
Portal de dados abertos da Administração Pública



https://www.lod-cloud.net/

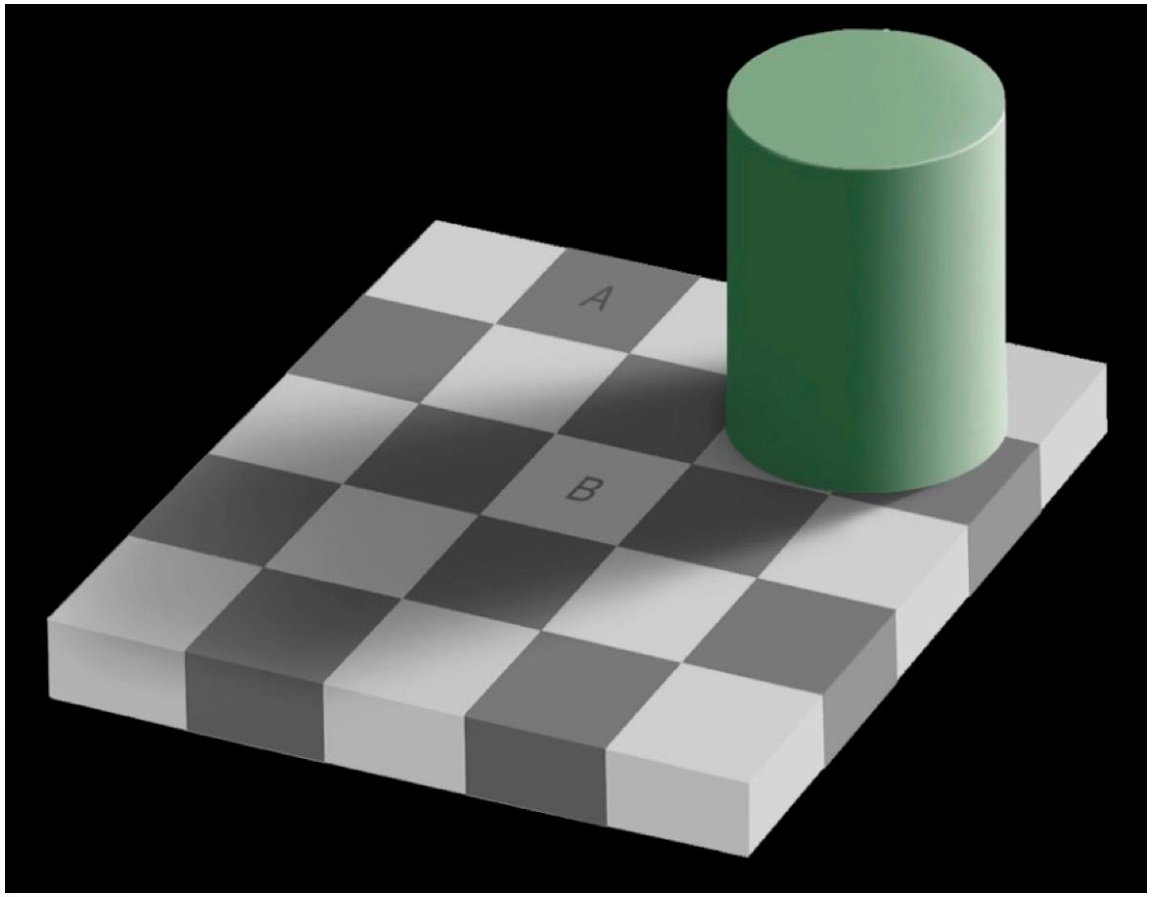
Os dados "dizem" o que quisermos!





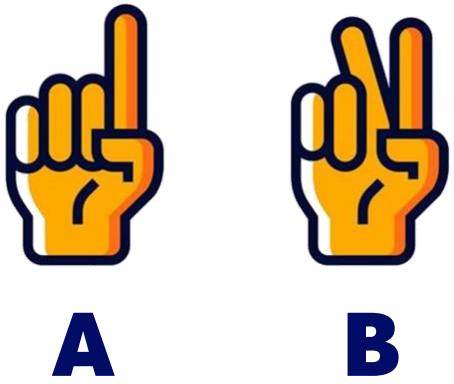
Ryan Nickum/The Daily Dot

Enviesamento dos dados (bias) – não intencional



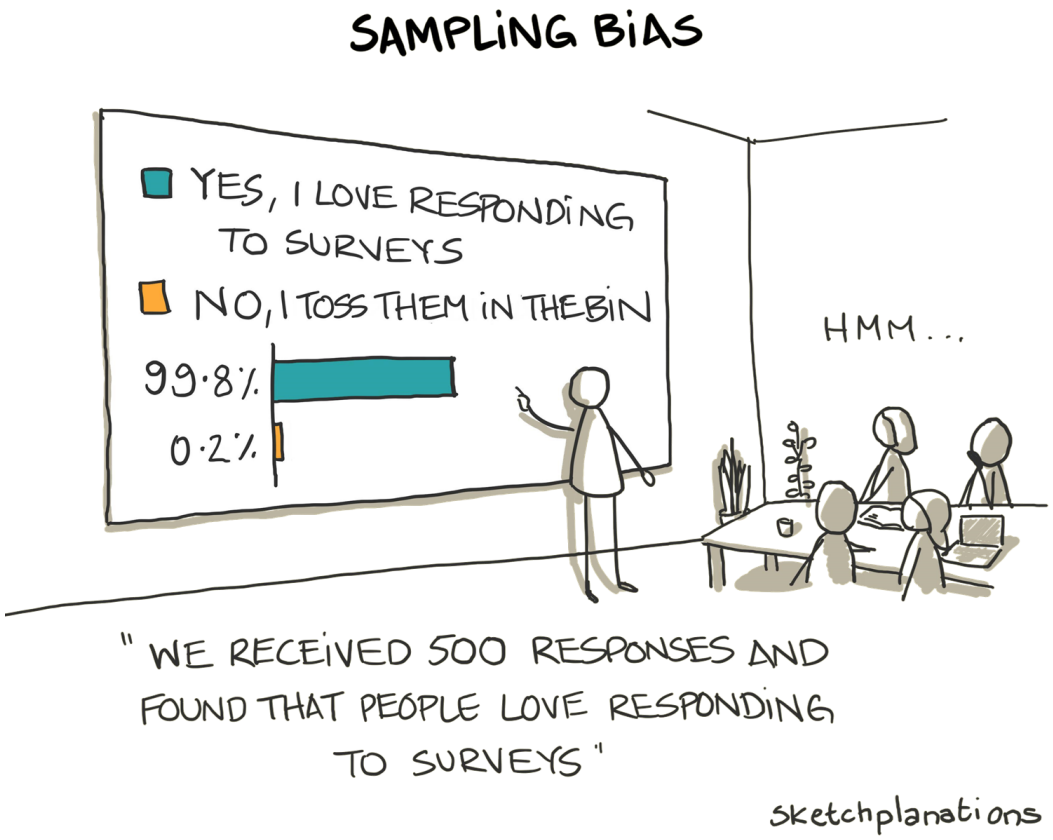
Fonte: wikipedia – optical illusion

Qual é o mais escuro: A ou B?



Enviesamento dos dados (bias) – não intencional

- O que é o Sampling Bias? ocorre quando a amostra de dados **não representa** corretamente a população
  - Acontece quando se recolhem dados de uma forma em que alguns membros da população pretendida têm uma probabilidade de amostragem menor ou maior do que outros
- Sub-representação? É um tipo comum de *sampling bias*
  - Algumas das variáveis da população estão mal representadas na amostra do estudo (ou não estão de todo representadas)
  - Causa comum: Amostragem de conveniência
    - quando só se recolhem amostras de dados de fontes facilmente acessíveis



Caso de estudo

https://towardsdatascience.com/https-medium-com-mauriziosantamicone-is-artificial-intelligence-racist-66ea8f67c7de

Is Artificial Intelligence Racist?

Racial and Gender Bias in AI

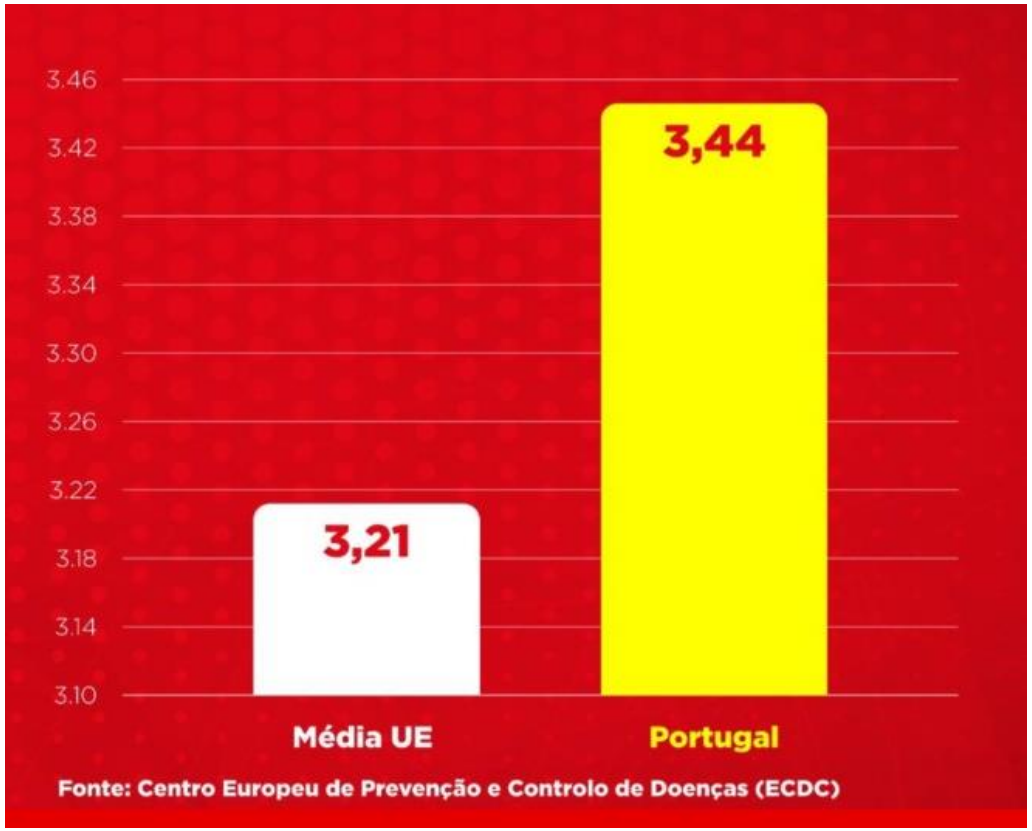
Joy Buolamwini, an MIT scientist and founder of the Algorithmic Justice League, published a research that uncovered large gender and racial bias in AI systems sold by tech giants like IBM, Microsoft, and Amazon. Given the task of guessing the gender of a face, all companies performed substantially better on male faces than female faces. The error rates were no more than 1% for lighter-skinned men whilst for darker-skinned women, the errors soared to 35%. When tasked to classify the faces of Oprah Winfrey, Michelle Obama, and Serena Williams, the systems failed.

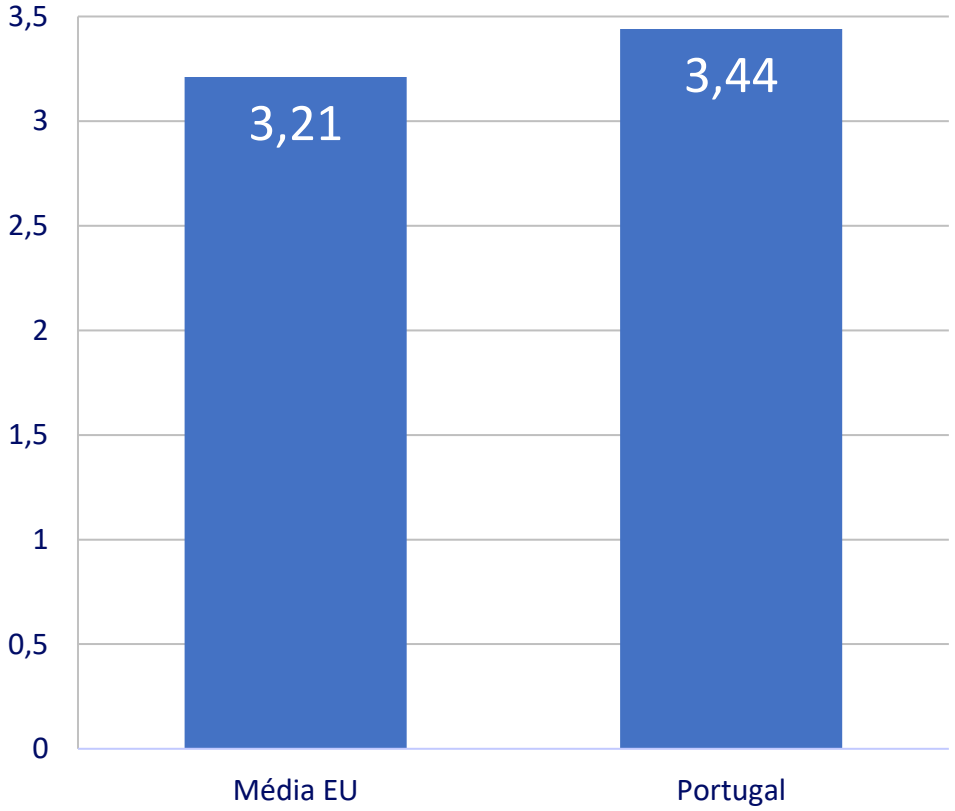
Gender Classifier	Darker Male	Darker Female	Lighter Male	Lighter Female	Largest Gap
Microsoft	94.0%	79.2%	100%	98.3%	20.8%
FACE++	99.3%	65.5%	99.2%	94.0%	33.8%
IBM	88.0%	65.3%	99.7%	92.9%	34.4%

Enviesamento dos dados (bias) – “intencional”

https://www.publico.pt/2021/02/05/sociedade/noticia/vacinas-graficos-ps-cronica-propaganda-visual-1949517

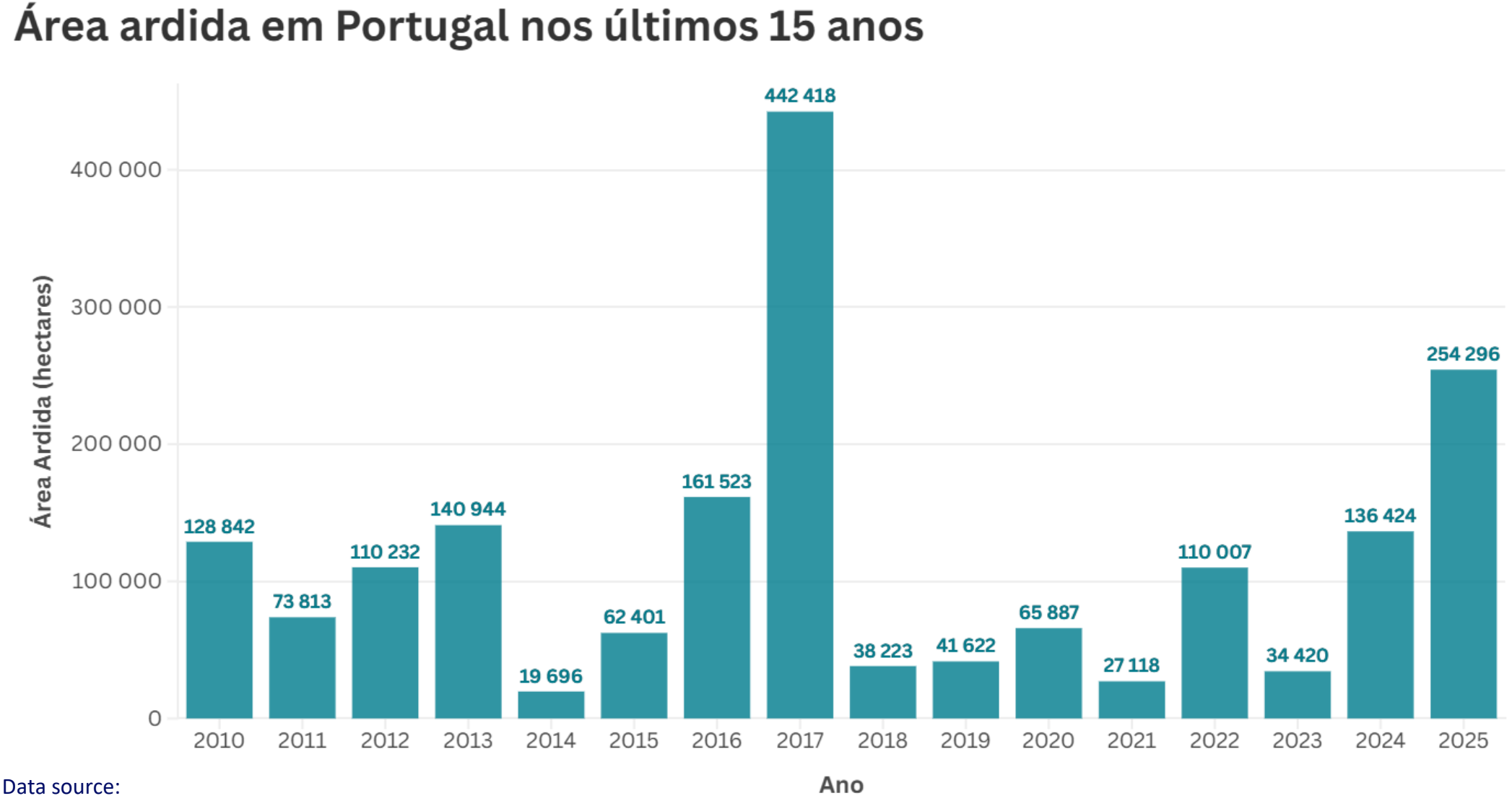
Enviesamento dos dados (bias) – “intencional”





Enviesamento dos dados (bias) – “intencional”

Enviesamento dos dados (bias) – “intencional”



Data source:
https://www.icnf.pt/florestas/gfr/gfrgestaoinformacao/grfrelatorios/areasardidaseocorrencias

Ética

- *Bias*
  - Assegurar que os conjuntos de treino, os algoritmos e parâmetros que utilizamos não são, à partida, enviesados.
- Desigualdades
  - Apontar sempre para a (tentativa de) redução das desigualdades no planeta, nomeadamente a divisão digital desigual
  - A Ciência de Dados tem um papel importante na democratização da educação e oportunidades de desenvolvimento — posiciona-se como fulcral para a concretização do Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Segurança e Privacidade
  - O RGPD (GDPR) — Regulamento Geral de Proteção de Dados visa proteger o direito à privacidade e esquecimento, …

Qual o impacto da falta de privacidade?

Foram roubados 500 milhões de dados de utilizadores de contas com prejuízo estimado em 1 bilião de USD na venda da empresa

YAHOO!

2014

Os hackers divulgaram dados de 30.000 funcionários do Departamento de Segurança Interna e do FBI.

Empregados partilharam fotos de telemóveis de clientes

RGPD

Ataque informático roubou filme da Disney, Pirata das caraíbas. Hackers pediram resgate!

2019

Anthem

PREMERA | BLUE CROSS

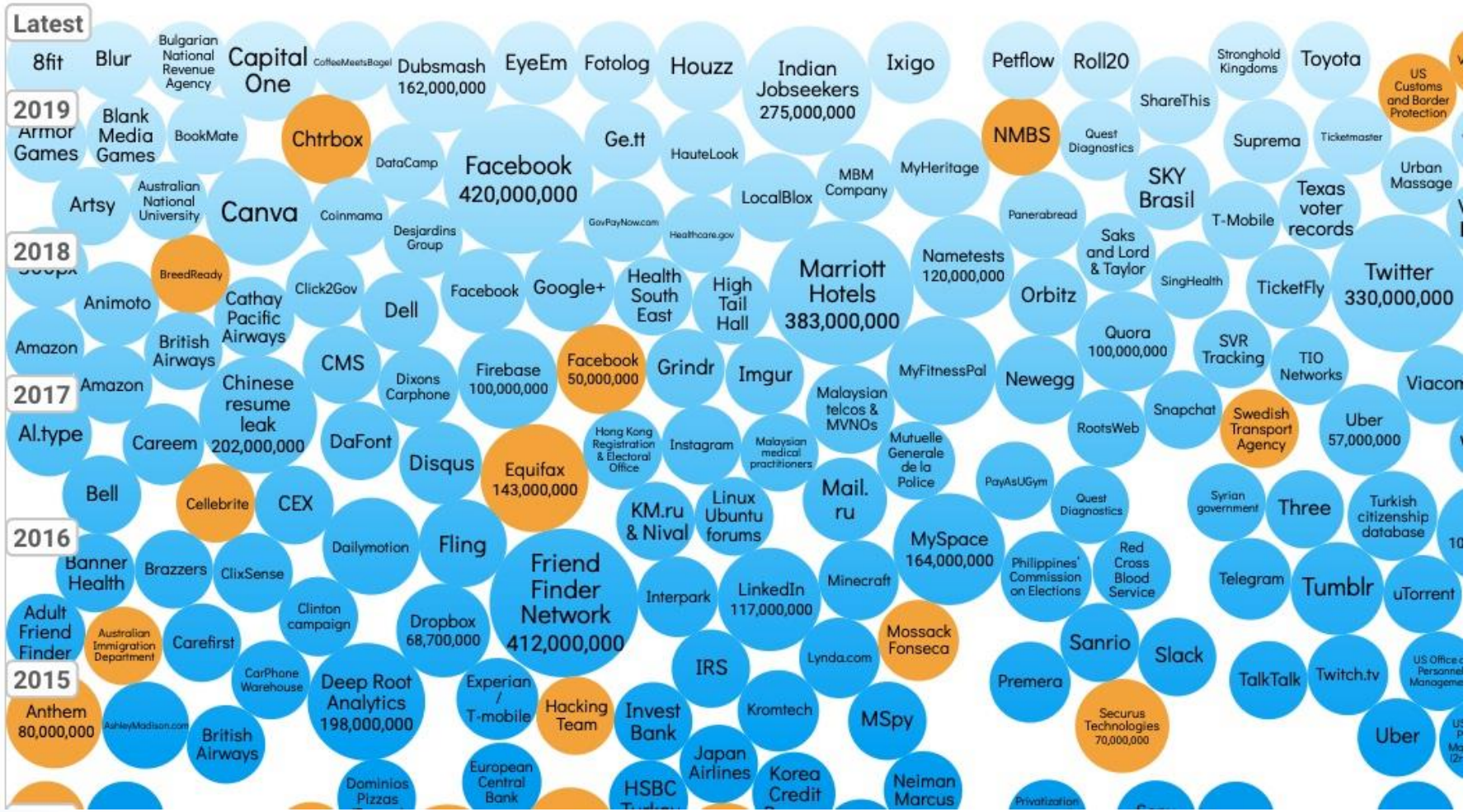
Duas principais seguradoras de saúde, foram *"hackeadas"*, provavelmente pelo mesmo ator, resultando no maior roubo de registos médicos até a data

Hewlett Packard Enterprise

Roubaram informações da Segurança Social de mais de 134.000 funcionários da Marinha

Na State Fishing And Hunting License Sites, foi identificado acesso a informação a mais de 6 milhões de pessoas

Qual o impacto da falta de privacidade?



Setembro 2019

Foram encontradas bases de dados não protegidas, contendo o n.º de telefone de utilizadores do Facebook, bem como nome, género e país

https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/

Qual o impacto da falta de privacidade?

Fonte: Gabinete Nacional de Segurança (dados de 2022)

25%

das empresas em Portugal foram alvo de um ataque no último ano

62%

é o total de ataques a pequenas e médias empresas

229

é a média de dias que as empresas demoram a detetar ataques

59%

de ex-empregados admitem roubar dados quando saem da empresas

Normas de direito internacional (o antes)

Apenas para ter uma noção histórica

- Protegendo a privacidade em geral
  - Art. 12.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem
  - Art. 17º do Pacto Internacional relativo aos direitos civis e políticos
  - Art. 8º das Convenção Europeia dos Direitos do Homem

- Protegendo os dados pessoais, em especial
  - Convenção 108 do Conselho da Europa (convenção para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal), aprovada em 1981
  - Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

Porquê a necessidade de um novo enquadramento jurídico?

92%

dos europeus estão preocupados com aplicações móveis que recolhem os seus dados sem o seu consentimento

89%

das pessoas dizem que querem saber quando os seus dados no smartphone são partilhados com terceiros. Querem a opção de dar ou recusar a permissão

3/4

cidadãos não sentem que controlam os seus dados

E vocês? Preocupam-se com os vossos dados?
Aceitam todos os termos e condições? E as cookies?

Porquê a necessidade de um novo enquadramento jurídico?

- A recolha e utilização dos dados pessoais é uma preocupação cada vez maior dos titulares de dados e dos responsáveis pelo tratamento de dados
- A enorme quantidade de regulamentos na área da proteção de dados no EEE, força um regime jurídico mais rigoroso
- A salvaguarda de "novos direitos" aos titulares dos dados, como aceder, alterar, transferir, apagar ou solicitar a sua informação na qualidade de consumidores, fornecedores ou colaboradores
- O RGPD visa responder aos desafios colocados pela revolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas e aumentar a proteção das pessoas singulares no que diz respeito aos tratamentos de dados pessoais e à livre circulação desses dados

O RGPD entrou na nossa ordem jurídica em 27/05/2018, através do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/04/2016.

RGPD: O que traz de novo?

Um regulamento agregador

Todos os países com o mesmo regime

Reforço dos direitos dos cidadãos como titulares dos dados

The right to be left alone

Facilita fluxos de dados internacionais

Novas obrigações para empresas

Espaço Económico Europeu
(EU + Áustria, Finlândia e Suécia)

Mudanças mais relevantes

Quando exista consentimento livre, informado, específico e expresso por parte dos respetivos titulares

CONSENTIMENTO

OBRIGAÇÃO LEGAL

Quando exista um fundamento legal específico para o tratamento (ex.: comunicação à AT)

Quando o tratamento seja para realizar um interesse legítimos do responsável (ex.: melhorar a qualidade do serviço)

INTERESSE LEGÍTIMO

CONTRATO

Quando o tratamento seja essencial para a formação ou execução de um contrato (ex.: contrato de trabalho)

Mudanças mais relevantes

Mudança do paradigma de regulação externa, para **autorregulação**

Deveres de informação e de obtenção de **consentimento explícito**

Reforço dos direitos dos titulares dos dados

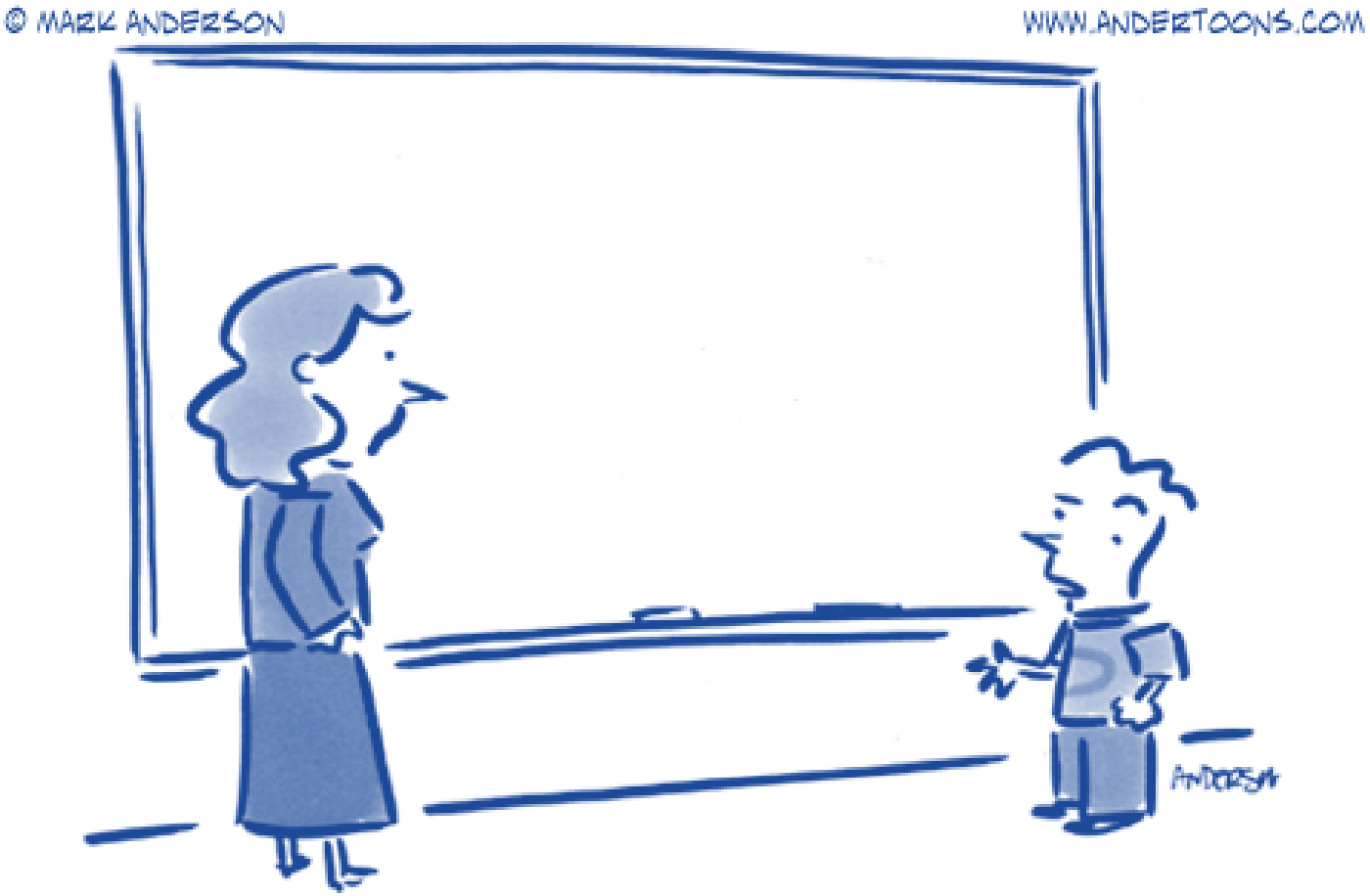
Dever de notificação em caso de violações de dados pessoais

Imposição do tratamento dados numa lógica privacy by design e by default

Obrigação de conservação de um registo das atividades de tratamento

Todas as atividades que refletem o ciclo de vida da informação, desde a sua recolha até à destruição.

Designação de Encarregado da Proteção de Dados (Data Protection Officer)



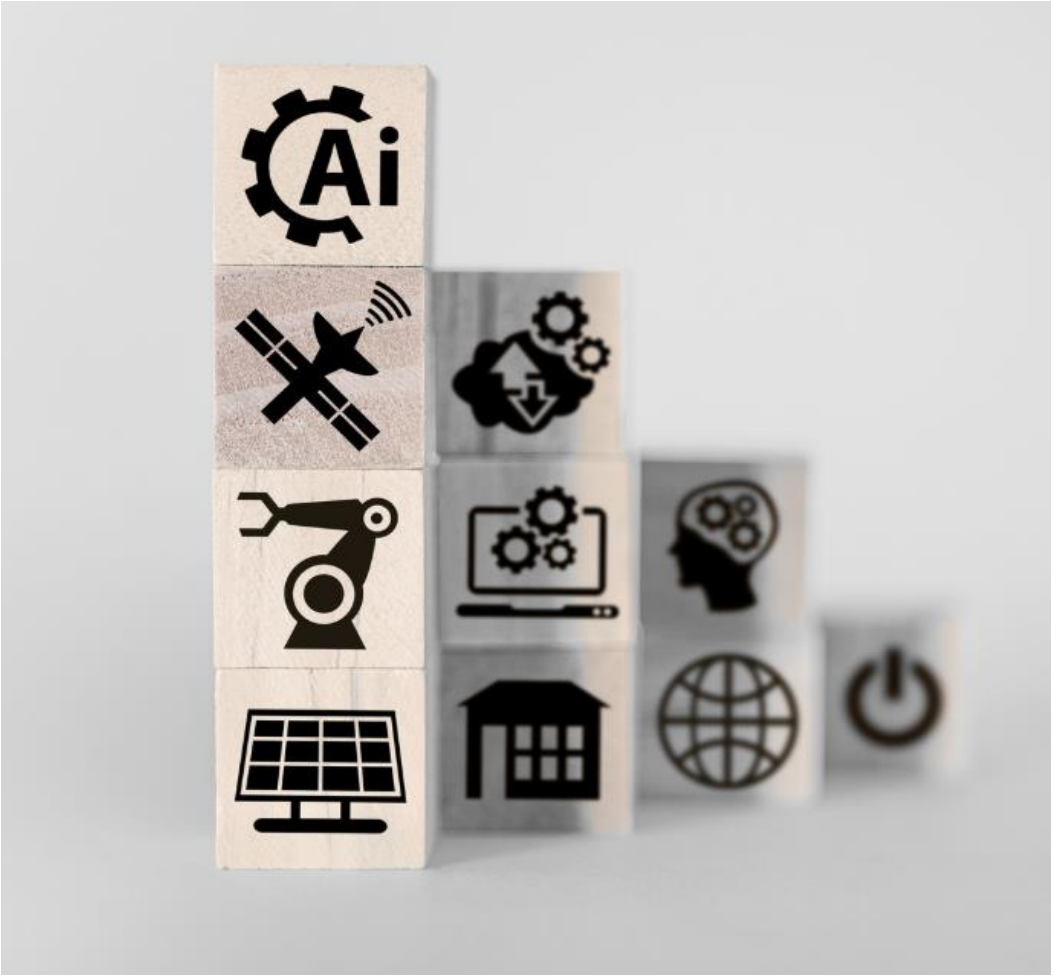
"Before I write my name on the board, I'll need to know how you're planning to use that data."

Inteligência Artificial Generativa (GenAI)

- **O que é a IA Generativa?** É uma subárea da inteligência artificial focada na **criação de novos dados com base em padrões aprendidos**.

- **Como funciona?** Baseia-se em **redes neuronais profundas** (*deep neural networks*) que aprendem padrões complexos em grandes volumes de dados.

- **Geração de conteúdo:** ao contrário da IA tradicional, que apenas reconhece ou classifica, a IA generativa **cria texto, imagem, som, vídeo e até código**.



Redes Neuronais

- **O que são Redes Neuronais?** São **modelos computacionais inspirados no cérebro humano**, compostos por camadas de nós (neurónios) interligados que processam informação para aprender padrões nos dados.

Camadas de entrada
Recebem os dados brutos.

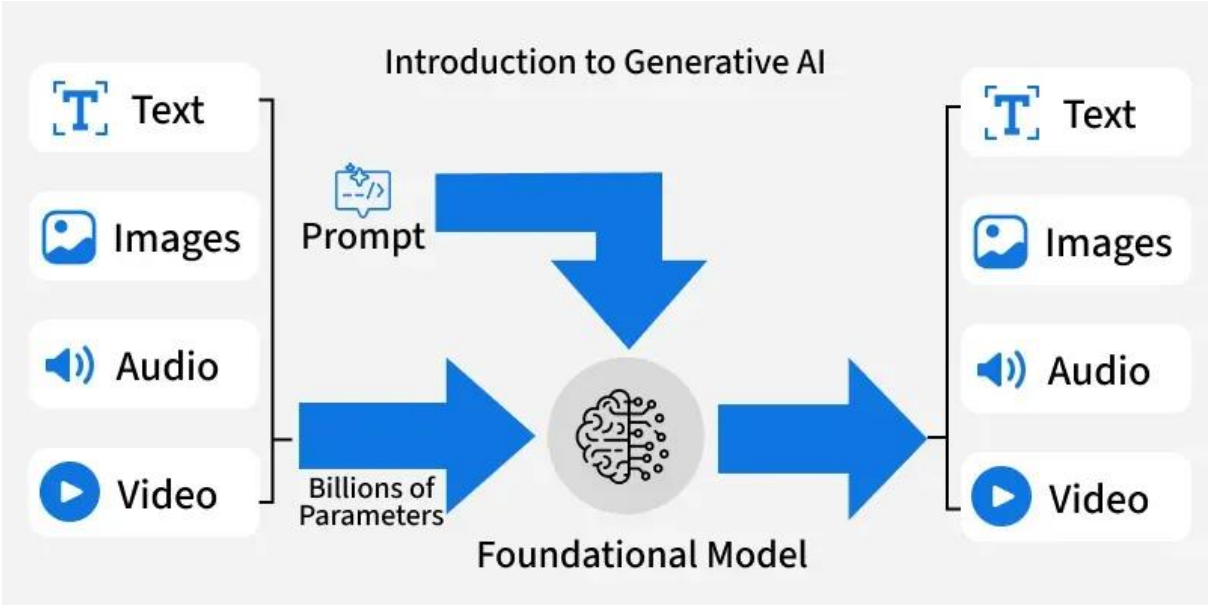
Camada de saída
Fornece o resultado final (ex: classificação, previsão).

Camadas escondidas
Processam os dados com pesos e funções de ativação.

Desmistificar a GenAI

Por trás dos modelos

- Os modelos de inteligência artificial generativa são treinados previamente em grandes volumes de dados.
- Uma vez treinados, **tornam-se estáticos**: não aprendem em tempo real, apenas usam padrões já incorporados para gerar novos conteúdos.
- Ligação à internet: podem **utilizar informação nova como entrada**, mas isso **não significa que estejam a aprender**.
- **Produzem novos conteúdos** (texto, imagem, áudio, código) combinando padrões já aprendidos anteriormente.



Representação do Funcionamento de um Modelo de Inteligência Artificial Generativa

Desmistificar a GenAI

Por trás dos modelos

- Embora os modelos de GenAI produzam resultados impressionantes, eles não pensam nem têm consciência: **funcionam por padrões e fórmulas matemáticas, gerando outputs previsíveis a partir de inputs específicos.**
- Aquilo que interpretamos como criatividade é apenas combinação de padrões já aprendidos.
- Ex.: O input "Diz-me uma letra do alfabeto." não gera todas as 27 letras de forma aleatória.

Inputs dados a um Modelo de Inteligência Artificial Generativa

Tipos de conteúdo gerados por IA

Texto

- Respostas automáticas
- Redações
- Código

Hi, I'm DeepSeek.

How can I help you today?

Imagem/Vídeo

- Design gráfico
- Arte digital
- Ilustrações técnicas

Research

DALL·E 3

DALL·E 3 understands significantly more nuance and detail than our previous systems, allowing you to easily translate your ideas into exceptionally accurate images.

Áudio/Música

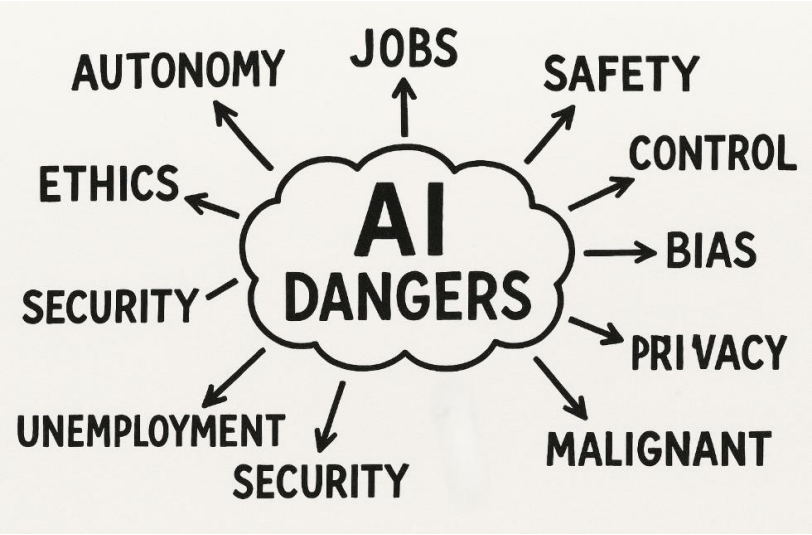
- Composições automáticas
- Vozes sintéticas

Google MusicLM

IA Generativa – Riscos e Regulamentações

- A IA Generativa levanta **riscos reais**, tais como:
  - Problemas de privacidade de dados
  - Desinformação e enviesamento
  - Direitos de autor
  - Impacto energético

- Existem **regulamentações e diretrizes éticas** que orientam o desenvolvimento e aplicação da IA:
  - RGPD (Portugal)
  - AI Act (União Europeia)
  - NIST AI Risk Management Framework (EUA)



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ChatGPT banido por regulador italiano devido a violação de privacidade

Meta "impedida" de lançar a sua IA treinada com dados das redes sociais na Europa

#recap

- Big data é caracterizada por 3 Vs: volume, velocidade e variedade
  - No entanto é necessário verificar se os dados são verdadeiros e se têm valor!
- Os dados podem ter enviesamento (bias)
  - Intencional ou não, o bias surge desde a utilização de uma população não representativa (sampling bias) até à má apresentação dos dados, seja por utilizar uma má visualização ou pela falta de contexto.
- RGPD surge para regulamentar e proteger a privacidade dos dados
- A GenAI levanta problemas de ética, autoria dos dados e transparência!